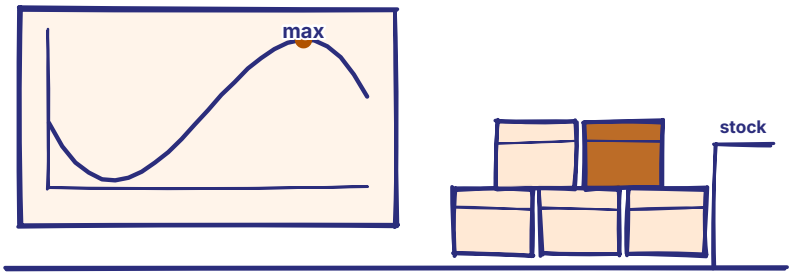
Chapitre 3 · Algèbre-analyse · fonctions

Fonctions polynômes de degré 3

La cubique et le meilleur résultat

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Gestion de boutique · Production et vente · Politique de prix

Le bénéfice mensuel d'un atelier de coffrets est $B(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x - 20$, en centaines d'euros, pour **x centaines de coffrets**. Combien de coffrets faut-il vendre pour gagner le plus ? Pour gagner **3 000 €** ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Le plan du chapitre

A **La fonction cube**
1. La fonction cube

B **Dérivée et variations**
2. Dériver un polynôme de degré 3 · 3. Variations et extremums locaux

C **Équations f(x) = c**
4. Nombre de solutions de f(x) = c

Dans ce chapitre

- Je saurai décrire la fonction cube : courbe, dérivée et variations.
- Je saurai dériver un polynôme de degré 3.
- Je saurai dresser un tableau de variations et trouver un maximum ou un minimum local.
- Je saurai compter les solutions de f(x) = c et en donner une valeur approchée.

Mes notes

🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 3 *Fonctions polynômes de degré 2* : tu étudiais une parabole : racines, forme factorisée, signe et sommet.
- ch. 4 *Fonction dérivée et étude des variations* : tu dérivais un polynôme de degré 2 et tu lisais le sens de variation sur le signe de la dérivée.

Exemple de 1re · $B(x) = -2x^2 + 16x - 24$: $B'(x) = -4x + 16$ s'annule en 4. Le bénéfice maximal est $B(4) = 8$: une seule bosse, celle de la parabole.

EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

$B(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x - 20$: $B'(x) = -3(x - 2)(x - 8)$ s'annule deux fois. B a un minimum local $B(2) = -64$ et un maximum local $B(8) = 44$; l'équation $B(x) = 30$ a deux solutions (environ 6,6 et 9,2).

✅ CE QUI RESTE

- Les règles de dérivation : $(x^2)' = 2x$, $(x)' = 1$, constante → 0.
- Le lien entre le signe de f′ et le sens de variation de f.
- Le signe d'un polynôme de degré 2 à partir de ses racines.

➕ CE QUI CHANGE

- La fonction cube et $(x^3)' = 3x^2$.
- Une dérivée de degré 2 : deux changements de signe possibles.
- Maximum et minimum locaux dans un même tableau.
- Le nombre de solutions de $f(x) = c$, et leurs valeurs approchées.

💼 À QUOI ÇA SERT

Trouver la quantité qui donne le meilleur bénéfice, concevoir un emballage de volume maximal.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Calcule $(2)^3$.

2. $f(x) = 3x^2 + 6x - 2$. Calcule $f'(1)$.

3. Une parabole est tournée vers le haut ; son sommet est (1 ; 2). Nombre de solutions de $f(x) = 0$?
   ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

4. Polynôme de degré 2 : coefficient de x^2 égal à − 2, racines 2 et − 1. Sa forme factorisée ?
   ☐ $(x - 2)(x + 1)$ ☐ $-2(x - 2)(x + 1)$
   ☐ $-2(x + 2)(x - 1)$

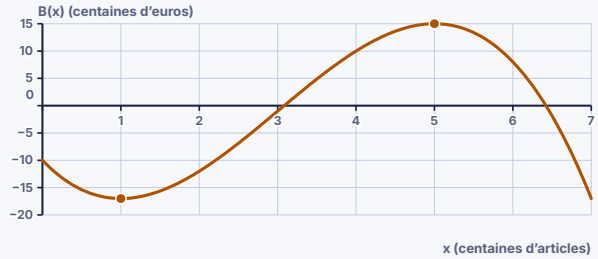
5. Intérêts simples de 1 500 € à 4 % pendant 3 ans ?

📝 Mes notes

🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

Le bénéfice mensuel d'un atelier



B(x) : bénéfice mensuel, en centaines d'euros, pour x centaines d'articles vendus.

1. Lis B(0) : le résultat quand l'atelier ne vend rien.

_____

2. Pour quelle quantité x le bénéfice est-il le plus grand ?

_____

3. Quel est ce bénéfice maximal (en centaines d'euros) ?

_____

4. Sur l'intervalle [1 ; 5], la fonction B est…

☐ croissante ☐ décroissante

5. Combien de fois la courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

_____

1 Intérêts simples ou composés ?

je me rappelle · Calculs commerciaux et financiers

2 000 € sont placés à 3 % par an. Complète le tableau au centime, puis réponds à d, e et f.

Année n	Intérêts simples : C × (1 + t × n)	Intérêts composés : C × (1 + t)ⁿ
0	2 000,00 €	2 000,00 €
1	2 060,00 €	2 060,00 €
2	2 120,00 €	a
3	2 180,00 €	2 185,45 €
⋮	⋮	⋮
5	c	b

d. Au bout de 5 ans, les intérêts composés rapportent de plus : d

e. Au-delà d'un an, les intérêts composés rapportent :

☐ plus ☐ autant ☐ moins

f. En intérêts composés, au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 2 130 € ?

f

📝 Mes notes

La leçon

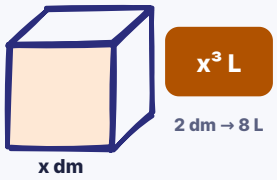
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · LA FONCTION CUBE

1 La fonction cube

🔎 JE DÉCOUVRE

Un fabricant de cartons cubiques propose des boîtes d'arête **x décimètres**. La contenance, en litres, est x^3. Que devient la contenance quand l'arête double ?



x^3 L

2 dm → 8 L

💬 JE COMPRENDS

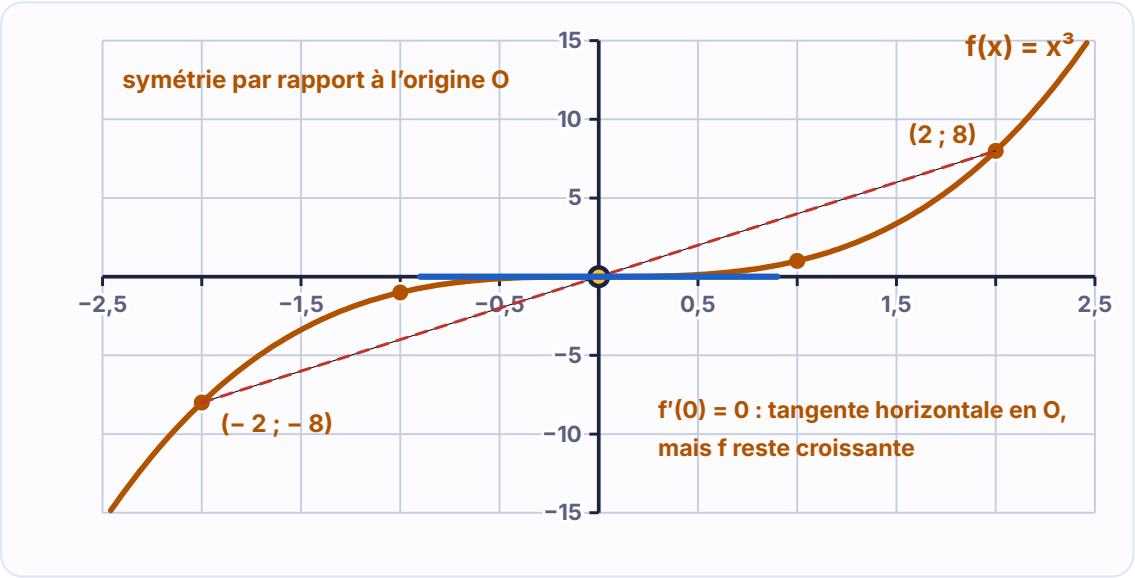
La **fonction cube** associe à chaque nombre x son cube : $f(x) = x^3 = x \times x \times x$.

Le cube d'un nombre négatif est négatif : $(-2)^3 = -8$. Le cube de l'opposé est l'opposé du cube. La courbe est donc symétrique par rapport à l'origine du repère.

Sa dérivée est $f'(x) = 3x^2$. Un carré n'est jamais négatif, donc $f'(x) \geq 0$. La fonction cube est **croissante** sur $\mathbb{R}$. En 0, la dérivée est nulle : la courbe y est horizontale un instant, puis elle remonte.

Pour le carton : une arête de 2 dm donne 8 L ; une arête de 4 dm donne 64 L. Doubler l'arête multiplie la contenance par 8.

👀 JE VOIS



Les points (– 2 ; – 8) et (2 ; 8) sont symétriques par rapport à O. En 0, la tangente est horizontale, mais la courbe continue de monter.

📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$f(x) = x^3 \qquad f'(x) = 3x^2$

La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

EXEMPLE

$(-3)^3 = -27$; $1{,}5^3 = 3{,}375$.

$f'(2) = 3 \times 2^2 = 12$.

🧠 **Je raisonne · un contre-exemple**

« Si $f'(a) = 0$, alors f admet un maximum ou un minimum en a. » Cette phrase est **fausse**. Contre-exemple : la fonction cube. Sa dérivée s'annule en 0, mais la fonction est croissante : pas de maximum, pas de minimum. Pour un extremum, la dérivée doit s'annuler **en changeant de signe**.

⚠️ **Attention** · $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$, et non $2 \times 3 = 6$: un cube n'est pas un triple.

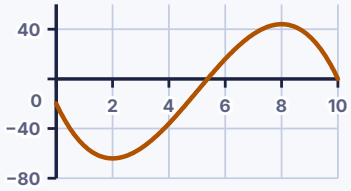
🎯 **Estimer** · Le cube d'un nombre compris entre 0 et 1 est plus petit que lui : $0{,}5^3 = 0{,}125$.

PARTIE B · DÉRIVÉE ET VARIATIONS

2 Dériver un polynôme de degré 3

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Le bénéfice mensuel d'un atelier de coffrets est **$B(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x - 20$**, en centaines d'euros, pour x centaines de coffrets. Comment calculer sa dérivée ?



💬 **JE COMPRENDS**

On dérive un polynôme **terme par terme**. Quatre règles suffisent : $(x^3)' = 3x^2$, $(x^2)' = 2x$, $(x)' = 1$; une constante a pour dérivée 0.

Un coefficient reste devant la dérivée de son terme : $(15x^2)' = 15 \times 2x = 30x$. Plus généralement, la dérivée de $ax^3 + bx^2 + cx + d$ est $3ax^2 + 2bx + c$.

Pour l'atelier : $B'(x) = -3x^2 + 30x - 48$. La dérivée d'un polynôme de degré 3 est un polynôme de degré 2, étudié en 1re.

$B'(x)$ donne la pente de la tangente. $B'(1) = -21$: le bénéfice baisse quand x vaut 1. $B'(5) = 27$: il augmente quand x vaut 5.

👀 **JE VOIS**

$B(x) =$	$-x^3$	$+15x^2$	$-48x$	-20
	× 3, puis x^2	× 2, puis x	x devient 1	disparaît
$B'(x) =$	$-3x^2$	$+30x$	-48	0

$B'(x) = -3x^2 + 30x - 48$

un polynôme de degré 2 : on sait étudier son signe (1re)

Chaque terme se dérive seul : $-x^3$ devient $-3x^2$, $15x^2$ devient $30x$, $-48x$ devient -48 et la constante -20 disparaît.

📌 JE RETIENS

$$(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c$$

$(x^3)' = 3x^2 \cdot (x^2)' = 2x \cdot (x)' = 1 \cdot (\text{constante})' = 0$

EXEMPLE

$B'(x) = -3x^2 + 30x - 48$.

$B'(5) = -75 + 150 - 48 = 27$.

🐍 Je programme · calculer la dérivée en plusieurs points

La fonction `derivee` renvoie B′(x). La boucle affiche sa valeur pour x = 0, 1, …, 10.

```
def derivee(x):
    return -3*x**2 + 30*x - 48

for x in range(0, 11):
    print(x, derivee(x))
```

Pour quelles valeurs de x le programme affiche-t-il 0 ? _____ **Que vaut** `derivee(10)` **?** _____

⚠️ **Attention** · La dérivée de la constante − 20 est 0 : elle disparaît, elle ne devient pas − 20x.

✅ **Vérifier** · Vérifie le degré : la dérivée d'un polynôme de degré 3 est de degré 2.

2 Dériver un polynôme de degré 3

à toi, tout de suite · notion 2

Complète les coefficients de la dérivée, puis calcule f′ et f pour la valeur demandée.

$$f(x) = -x^3 - 9x + 15$$

↓ on dérive chaque terme

$$f'(x) = \boxed{a}\,x^2 + \boxed{b}\,x + \boxed{c}$$

d. $f'(3) =$ [d] · e. $f(3) =$ [e]

3 Dériver un polynôme de degré 3

encore une fois · autres nombres · notion 2

Complète les coefficients de la dérivée, puis calcule f′ et f pour la valeur demandée.

$$f(x) = -2x^3 - 6x^2 + 7x + 15$$

↓ on dérive chaque terme

$$f'(x) = \boxed{a}\,x^2 + \boxed{b}\,x + \boxed{c}$$

d. $f'(1) =$ [d] · e. $f(1) =$ [e]

PARTIE B · DÉRIVÉE ET VARIATIONS

3 Variations et extremums locaux

🔎 JE DÉCOUVRE

$B'(x) = -3x^2 + 30x - 48$ s'écrit aussi $-3(x-2)(x-8)$. Pour quelles quantités le bénéfice augmente-t-il ? Quelle quantité donne le meilleur bénéfice ?

x	0	2	8	10
B'		−	+	−
B		↘	↗	↘

💬 JE COMPRENDS

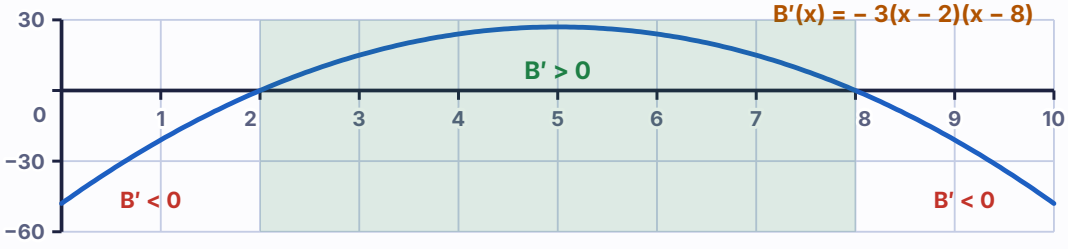
Le signe de la dérivée donne le sens de variation. Si $B'(x) > 0$, B est croissante ; si $B'(x) < 0$, B est décroissante.

La forme factorisée $B'(x) = -3(x-2)(x-8)$ s'annule en 2 et en 8. C'est un polynôme de degré 2 de coefficient −3 : il est négatif à l'extérieur des racines, positif entre elles.

On range ces signes dans un **tableau de variations**. B décroît sur [0 ; 2], croît sur [2 ; 8], puis décroît sur [8 ; 10].

$B(2) = -64$ est un **minimum local** ; $B(8) = 44$ est un **maximum local**. Le meilleur bénéfice, 4 400 €, est atteint pour 800 coffrets.

👀 JE VOIS



maximum local B(8) = 44 · minimum local B(2) = − 64

x	0		2		8		10
signe de B'(x)		−	0	+	0	−	
variations de B	−20	↘	−64	↗	44	↘	0

En haut, la courbe de B′ : elle est au-dessus de l'axe entre 2 et 8. En bas, le tableau de variations reporte ces signes et les valeurs B(2) et B(8).

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$B'(x) > 0$: B croissante · $B'(x) < 0$: B décroissante.

Si B′ s'annule **en changeant de signe** en a, B(a) est un extremum local : maximum si B′ passe de + à −, minimum si B′ passe de − à +.

EXEMPLE

B(8) = − 512 + 960 − 384 − 20 = **44** : maximum local.

B(2) = **− 64** : minimum local.

🧠 Je raisonne · une disjonction de cas

Pour le signe de − 3(x − 2)(x − 8), on étudie trois cas : x < 2, puis 2 < x < 8, puis x > 8. Dans chaque cas, on compte les facteurs négatifs. Pour x = 5 : − 3 < 0, 5 − 2 > 0 et 5 − 8 < 0 ; deux facteurs négatifs, donc un produit **positif**.

⚠️ **Attention** · Le maximum est la valeur B(8) = 44, atteinte pour x = 8 : ne confonds pas l'abscisse et la valeur.

✅ **Vérifier** · Contrôle avec deux voisins : B(7) = 36 et B(9) = 34 sont tous deux inférieurs à B(8) = 44.

4 Le tableau de variations

à toi, tout de suite — notion 3

f(x) = x³ − 12x² + 21x + 5 sur [-1 ; 9], et f′(x) = 3(x − 1)(x − 7). Complète le tableau, puis réponds à e.

x	-1	a	b	9
signe de f′(x)		+ 0	− 0	+
variations de f	−29	↗ c	↘ d	↗ −49

e. La fonction f admet : ☐ un maximum local en x = 1 ☐ un minimum local en x = 1

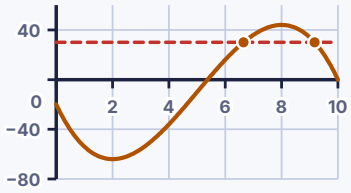
📝 Mes notes

PARTIE C · ÉQUATIONS F(X) = C

4 Nombre de solutions de f(x) = c

🔎 JE DÉCOUVRE

L'atelier veut un bénéfice de **3 000 €**, soit B(x) = 30. Combien de quantités conviennent ? Et pour un bénéfice de **5 000 €** ?



💬 JE COMPRENDS

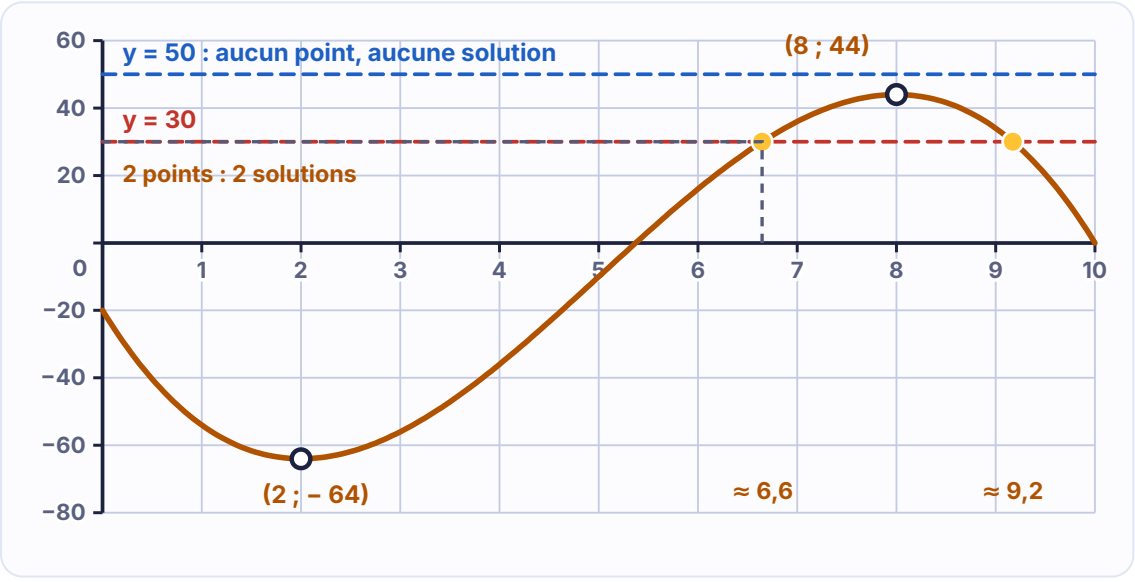
Résoudre B(x) = c, c'est chercher les abscisses des points de la courbe situés à la hauteur c.

Le tableau de variations suffit pour **compter** les solutions. Sur un intervalle où B croît, ou décroît, la valeur c est atteinte au plus une fois. Elle l'est si c est entre les deux valeurs extrêmes de l'intervalle.

Pour c = 30 : sur [2 ; 8], B passe de − 64 à 44 ; sur [8 ; 10], de 44 à 0. Il y a **2 solutions**. Pour c = 50 : 50 dépasse le maximum, il n'y a **aucune solution**.

Pour une valeur approchée, on utilise GeoGebra ou un tableau de valeurs. B(6,6) < 30 < B(6,7) : une solution vaut environ 6,6.

👀 JE VOIS



La droite rouge y = 30 rencontre la courbe en deux points : deux solutions. La droite bleue y = 50 passe au-dessus du maximum : aucune solution.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Sur un intervalle où f est strictement croissante (ou décroissante), $f(x) = c$ a au plus une solution.

Compter : avec le tableau de variations.
Approcher : GeoGebra, tableau de valeurs, balayage.

EXEMPLE

B(x) = 30 : **2 solutions**, environ 6,6 et 9,2.
B(x) = 50 : **aucune solution**.

🐍 Je programme · chercher une solution par balayage

La boucle avance de 0,1 en 0,1 tant que le bénéfice reste sous 30.

```
x = 6
while -x**3 + 15*x**2 - 48*x - 20 < 30:
    x = round(x + 0.1, 1)
print(x)    # affiche 6.7
```

Entre quelles valeurs se trouve la solution ? _____ **Que changer pour une précision au centième ?** _____

⚠️ **Attention** · Si c vaut exactement le maximum (c = 44), il n'y a qu'une solution sur [2 ; 10] : x = 8.

🎯 **Estimer** · Trace la droite horizontale y = c : chaque point de rencontre avec la courbe est une solution.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
fonction cube	la fonction $x \mapsto x^3$	*« La contenance d'un carton est une fonction cube de son arête. »*
polynôme de degré 3	expression $ax^3 + bx^2 + cx + d$, avec $a \neq 0$	*« Le bénéfice est un polynôme de degré 3. »*
dériver terme à terme	dériver chaque terme du polynôme séparément	*« La dérivée de $-x^3$ est $-3x^2$. »*
tableau de variations	tableau du signe de f′ et du sens de variation de f	*« Le tableau de variations montre le maximum. »*
maximum local	plus grande valeur de f autour d'un point	*« B(8) = 44 est un maximum local. »*
minimum local	plus petite valeur de f autour d'un point	*« B(2) = − 64 est un minimum local. »*
extremum	un maximum ou un minimum	*« La dérivée s'annule en changeant de signe à un extremum. »*
nombre de solutions	nombre de valeurs de x telles que f(x) = c	*« B(x) = 30 a deux solutions. »*
valeur approchée	solution donnée au dixième ou au centième	*« Une solution vaut environ 6,6. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Étudier les variations

calculatrice

Étudie les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ sur $[-3\,;5]$, puis donne ses extremums locaux.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$	On dérive terme par terme.
2 $3(x+1)(x-3) = 3x^2 - 6x - 9$: f' s'annule en -1 et 3	On vérifie la forme factorisée en la développant.
3 $f' > 0$ sur $[-3\,;-1[$, < 0 sur $]-1\,;3[$, > 0 sur $]3\,;5]$	Coefficient $3 > 0$: positif à l'extérieur des racines.
4 $f(-1) = 10$ (maximum local) ; $f(3) = -22$ (minimum local)	On calcule les images aux points où f' change de signe.

🔁 **Je vérifie** · $f(0) = 5$ est bien compris entre -22 et 10 ✓, et $f(-3) = -22 \leq 10$ ✓.

✅ **f croît sur $[-3\,;-1]$, décroît sur $[-1\,;3]$, croît sur $[3\,;5]$; maximum local 10 en -1, minimum local -22 en 3.**

→ Je m'entraîne : exercices 5 et 6

À toi : le meilleur bénéfice

calculatrice

Le bénéfice d'une boutique est $g(x) = -x^3 + 3x^2 + 24x - 30$, en centaines d'euros, pour x centaines d'articles, avec x dans $[0\,;6]$. Trouve le bénéfice maximal.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $g'(x) =$ ………	On dérive terme par terme.
2 $g'(x) = -3(x+2)(x-4)$ s'annule en $x =$ …… sur $[0\,;6]$	-2 n'est pas dans l'intervalle.
3 $g' > 0$ sur $[0\,;4[$, $g' < 0$ sur $]4\,;6]$: g est …… puis décroissante	Coefficient $-3 < 0$: positif entre les racines.
4 $g(4) = -64 + 48 + 96 - 30 =$ ……	On calcule l'image du maximum.

🔁 **Je vérifie** · $g(3) = 42$ et $g(5) = 40$ sont inférieurs à 50 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 6 et 8

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 150 ; d'autres nombres dans l'appli.

5 Dériver un polynôme de degré 3

notion 2

Complète les coefficients de la dérivée, puis calcule f′ et f pour la valeur demandée.

$$f(x) = 0{,}5x^3 + 3x^2 - 9x + 8$$

↓ on dérive chaque terme

$$f'(x) = \boxed{a}\,x^2 + \boxed{b}\,x + \boxed{c}$$

d. $f'(0) =$ [d] · e. $f(0) =$ [e]

6 Le tableau de variations

notion 3

$f(x) = -x^3 + 12x^2 - 36x$ sur $[1\,;\,7]$, et $f'(x) = -3(x-2)(x-6)$. Complète le tableau, puis réponds à e.

x	1	[a]	[b]	7
signe de $f'(x)$		−	0 +	[d] 0 −
variations de f	−25	↘ [c]	↗	↘ −7

e. La fonction f admet : ☐ un maximum local en x = 2 ☐ un minimum local en x = 2

7 La fonction cube

notion 1

On étudie $f(x) = x^3$, de dérivée $f'(x) = 3x^2$. Utilise la touche puissance ou le produit x × x × x.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
x^3	−27	−8	−1	0	1	8	27

a. $2{,}5^3 = 2{,}5 \times 2{,}5 \times 2{,}5$: [a]

b. $f(-4)$: [b]

c. $f'(2) = 3 \times 2^2$: [c]

d. La fonction cube est…

☐ croissante sur ℝ ☐ décroissante sur ℝ ☐ croissante puis décroissante

e. La courbe est symétrique par rapport… ☐ à l'axe des ordonnées ☐ à l'origine

8 Combien de solutions ?

notion 4

$f(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x - 20$ sur $[0 ; 14]$. Utilise le tableau de variations pour compter les solutions, puis un tableau de valeurs.

x	0		2		8		14
signe de f'(x)		–	0	+	0	–	
variations de f	−20	↘	−64	↗	44	↘	−496

Nombre de solutions de : a. $f(x) = 47$ → [a] · b. $f(x) = -10$ → [b] · c. $f(x) = 44$ → [c]

x	10	10,1	10,2	10,3
f(x)	0	−4,951	−10,208	−15,777

d. La solution de $f(x) = -10$ située après $x = 8$ est comprise entre [d] et 10,2.

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

9 Petit problème — Des cartons cubiques

notion 1 · S'approprier · Réaliser

La contenance, en litres, d'un carton cubique d'arête x décimètres est $\mathbf{f(x) = x^3}$.

a. Calcule la contenance d'un carton d'arête 2,5 dm.

b. Quelle arête donne une contenance de 27 L ?

c. Calcule $f'(3)$, avec $f'(x) = 3x^2$.

d. La contenance augmente-t-elle toujours quand l'arête augmente ? Justifie.

Mes notes

Coup de pouce · exercice 9 : $x^3 = x \times x \times x$. Pour b, essaie des entiers. Pour c, remplace x par 3 dans $3x^2$.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes : dériver, vérifier la forme factorisée, faire le tableau de variations, conclure. Le chemin est toujours le même.

10 Défi · 4 étapes — Le meilleur bénéfice d'une boutique en ligne

notion 3 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une boutique en ligne estime son bénéfice mensuel à $P(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 10$, en centaines d'euros, pour x centaines de commandes, avec x dans $[0 ; 7]$.

a. Calcule P′(x). Donne P′(3).

b. Vérifie que $P'(x) = -3(x - 1)(x - 5)$. Pour quelles valeurs P′ s'annule-t-elle ? Donne la plus grande.

c. Dresse le tableau de variations de P sur [0 ; 7]. Donne P(5).

d. Rédige une phrase pour le responsable : nombre de commandes et bénéfice maximal.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** repérer le volume de commandes qui donne le meilleur bénéfice, et le dire à son responsable.

11 Combien de solutions ?

autres nombres · comme l'exercice 8 · notion 4

f(x) = $-x^3 + 9x^2 - 15x - 10$ sur [0 ; 9]. Utilise le tableau de variations pour compter les solutions, puis un tableau de valeurs.

x	0		1		5		9
signe de f′(x)		−	0	+	0	−	
variations de f	−10	↘	−17	↗	15	↘	−145

Nombre de solutions de : a. f(x) = 18 → [a] · b. f(x) = −1 → [b] · c. f(x) = 15 → [c]

x	6,3	6,4	6,5	6,6
f(x)	2,663	0,496	−1,875	−4,456

d. La solution de f(x) = −1 située après x = 5 est comprise entre [d] et 6,5.

💡 Coup de pouce · exercice **10** : P′(x) = $-3x^2 + 18x - 15 = -3(x - 1)(x - 5)$. Positive entre 1 et 5 : P monte jusqu'en x = 5.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. On fabrique une boîte en découpant les coins d'un carré de carton. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

12 Défi · 5 étapes — Une boîte-présentoir pour la vitrine

notion 4 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider

Pour une vitrine, on fabrique une boîte sans couvercle dans un carré de carton de **24 cm de côté** : on découpe un carré de côté x cm à chaque coin, puis on relève les bords. Le volume de la boîte, en cm³, est $V(x) = x(24 - 2x)^2$, avec x dans [0 ; 12].

1 Calculer V(2). — Réaliser

_____

2 On admet que $V(x) = 4x^3 - 96x^2 + 576x$. Calculer V′(x) et vérifier que $V'(x) = 12(x - 4)(x - 12)$. — Analyser-raisonner

3 Dresser le tableau de variations de V sur [0 ; 12], puis donner le volume maximal. — Réaliser

_____

4 Donner les dimensions de la boîte de volume maximal. — S'approprier

côté de la base : _____

5 Avec GeoGebra, déterminer les valeurs de x qui donnent un volume de 800 cm³. Donner la plus grande, au centième. — Valider

_____

Réaliser — 💼 **Au travail, cela sert à** concevoir un présentoir de vitrine qui contient le plus possible de produits.

13 Dériver un polynôme de degré 3

autres nombres · comme l'exercice 5 · notion 2

Complète les coefficients de la dérivée, puis calcule f′ et f pour la valeur demandée.

$$f(x) = -2x^3 + 2x + 8$$

↓ on dérive chaque terme

$$f'(x) = \boxed{a}\,x^2 + \boxed{b}\,x + \boxed{c}$$

d. f′(−1) = [d] · e. f(−1) = [e]

💡 Coup de pouce · exercice 12 : $V'(x) = 12(x - 4)(x - 12)$: positive avant 4, négative entre 4 et 12. Le maximum est V(4).

14 La fonction cube

autres nombres · comme l'exercice 7

notion 1

On étudie $f(x) = x^3$, de dérivée $f'(x) = 3x^2$. Utilise la touche puissance ou le produit x × x × x.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
x^3	−27	−8	−1	0	1	8	27

a. $1{,}5^3 = 1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5$: a

b. $f(-4)$: b

c. $f'(2) = 3 \times 2^2$: c

d. La fonction cube est…

☐ croissante sur ℝ ☐ décroissante sur ℝ

☐ croissante puis décroissante

e. La courbe est symétrique par rapport…

☐ à l'axe des ordonnées ☐ à l'origine

15 Le tableau de variations

autres nombres · comme l'exercice 6 notion 3

$f(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 10$ sur $[0\,;\,7]$, et $f'(x) = -3(x-1)(x-5)$. Complète le tableau, puis réponds à e.

x	0	a	b	7
signe de f'(x)		− 0	+ d 0	−
variations de f	−10	↘ c	↗	↘ −17

e. La fonction f admet : ☐ un maximum local en x = 1 ☐ un minimum local en x = 1

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
décrire la fonction cube.	7, 9	☐	☐	☐
dériver un polynôme de degré 3.	5, 10	☐	☐	☐
dresser un tableau de variations et trouver un extremum local.	6, 10, 12	☐	☐	☐
compter les solutions de f(x) = c et en donner une valeur approchée.	8, 12	☐	☐	☐

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

Fonctions polynômes de degré 3

Atelier de bougies · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 2 exercices dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je calcule une image avec la fonction cube.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je dresse un tableau de variations à partir du signe de la dérivée.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je dérive un polynôme de degré 3 et je calcule des images.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie une forme factorisée et je contrôle un résultat avec GeoGebra.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je conclus par une phrase sur le meilleur bénéfice.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Des boîtes cubiques

2,5 pts

Une boîte cubique d'arête x décimètres contient **x^3 litres**.

1 Calculer la contenance d'une boîte d'arête 1,5 dm. — S'approprier — 1 pt

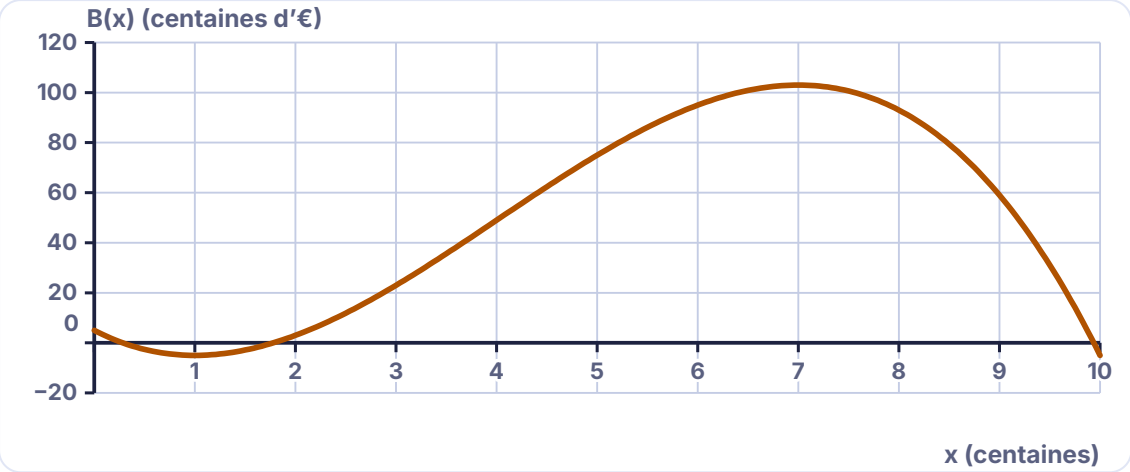
_____

2 Donner la dérivée de $f(x) = x^3$. Justifier que f est croissante. — Réaliser — 1,5 pts

📝 Mes notes

Exercice 2 — Le bénéfice d'un atelier

7,5 pts



Bénéfice mensuel B(x), en centaines d'euros, pour x centaines de bougies vendues, x dans [0 ; 10].

Le bénéfice de l'atelier est $B(x) = -x^3 + 12x^2 - 21x + 5$ (courbe ci-dessus).

3 Calculer B′(x). — Réaliser — 1,5 pts

4 Vérifier que B′(x) = − 3(x − 1)(x − 7), puis dresser le tableau de variations de B sur [0 ; 10]. — Analyser-raisonner — 2 pts

5 Donner le bénéfice maximal, en euros, et la quantité correspondante. — Communiquer — 1 pt

6 Avec GeoGebra, déterminer combien de quantités donnent un bénéfice de 5 000 €, et leurs valeurs approchées au centième. — Valider — 3 pts

nombre de solutions : _____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre la courbe de B dans GeoGebra, la droite y = 50 et les points d'intersection que tu as obtenus.

📝 Mes notes